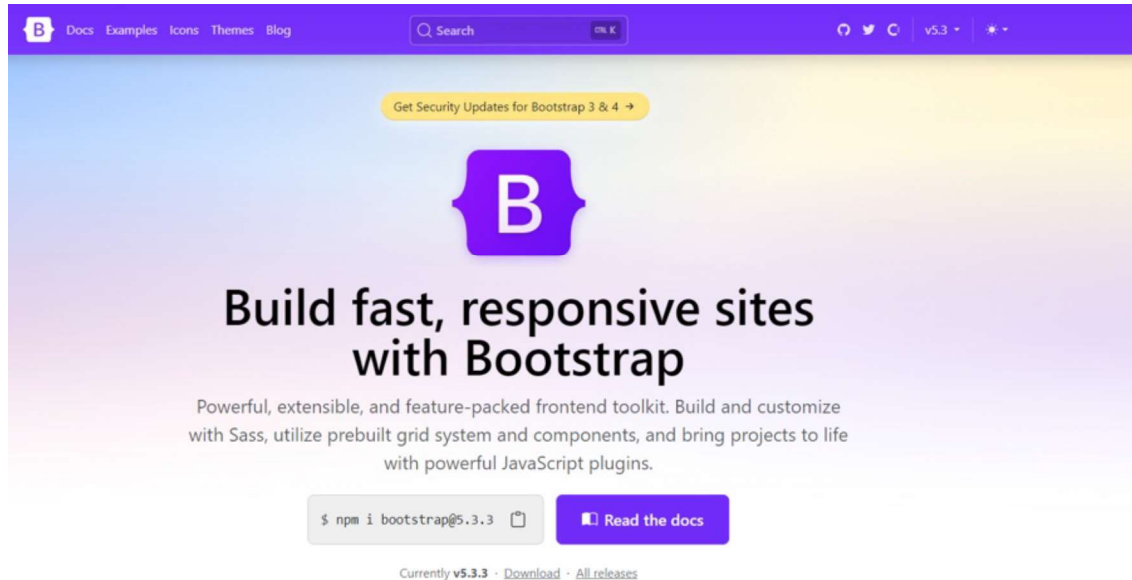


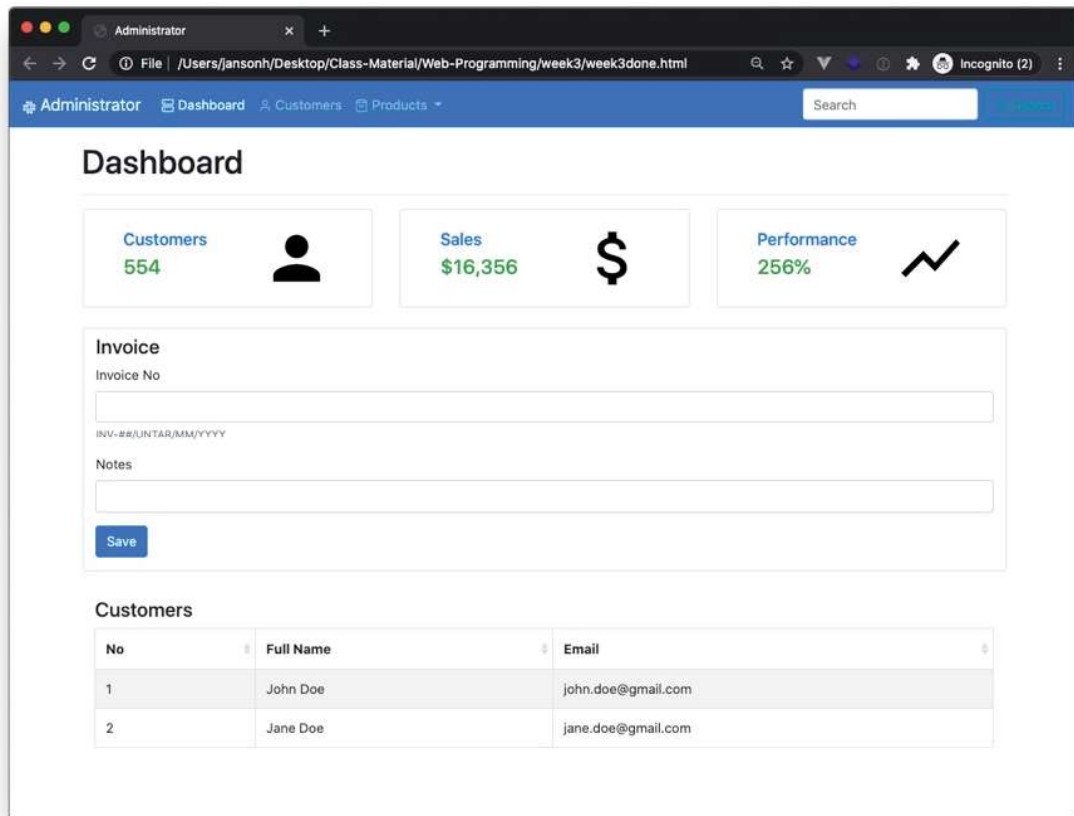
BAB VIII Desain *Layout* Web Dengan Bootstrap

Pada modul ini akan dijelaskan cara penggunaan framework Bootstrap untuk pembuatan tampilan web yang menarik dan responsif. Bukalah situs Bootstrap di <https://getbootstrap.com> seperti pada gambar 1 dan pelajilah “Documentation” atau “Examples” yang menjelaskan komponen-komponen pada Bootstrap yang bisa digunakan dan beberapa contoh penggunaannya dalam berbagai kasus.



Gambar 1. Tampilan halaman utama dari website Bootstrap. Gambar 2. Menunjukkan contoh tampilan web yang akan dibuat pada modul ini dengan menggunakan Bootstrap. Ikutilah setiap langkah-langkah yang dijelaskan.

Buka pranala berikut ini <https://getbootstrap.com/docs/5.3/getting-started/introduction/> untuk melihat cara menggunakan Bootstrap pada kode HTML anda. Pada halaman tersebut dijelaskan bahwa anda dapat menggunakan URL dari CSS dan JS yang diperlukan Bootstrap dan menambahkannya pada kode HTML anda. Berikut ini merupakan kode HTML awal yang akan dibuat.



Gambar 2. Tampilan website yang akan dibuat pada modul ini.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0" />

    <link

href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/b
ootstrap.min.css"
    rel="stylesheet"
  />

    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/boo
tstrap.bundle.min.js"></script>
    <script src="https://unpkg.com/feather-
icons@4.29.2/dist/feather.min.js"></script>
```

```

        <title>Administrator</title>
</head>
<body>

</body>
</html>

```

Pertama-tama, yang akan kita buat adalah top navigation bar yang memiliki beberapa menu dan text field dan button untuk search. Dengan mengikuti petunjuk pada halaman berikut ini <https://getbootstrap.com/docs/5.3/components/navbar/> buatlah kode HTML untuk menampilkan navbar seperti kode yang di-*bold* di bawah ini.

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0" />

    <link

href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/b
ootstrap.min.css"
    rel="stylesheet"
    />

    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/boo
tstrap.bundle.min.js"></script>
    <script src="https://unpkg.com/feather-
icons@4.29.2/dist/feather.min.js"></script>

    <title>Administrator</title>
</head>
<body>
  <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light">
    <a class="navbar-brand" href="#">Administrator</a>
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-
toggle="collapse" data-target="#navbarSupportedContent" aria-
controls="navbarSupportedContent" aria-expanded="false" aria-
label="Toggle navigation">
      <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>

    <div class="collapse navbar-collapse"
id="navbarSupportedContent">
      <ul class="navbar-nav mr-auto">
        <li class="nav-item active">
          <a class="nav-link" href="#">Dashboard <span
class="sr-only">(current)</span></a>
        </li>

```

```

        <li class="nav-item">
            <a class="nav-link" href="#">Customers</a>
        </li>
        <li class="nav-item dropdown">
            <a class="nav-link dropdown-toggle" href="#"
id="navbarDropdown" role="button" data-toggle="dropdown"
aria-haspopup="true" aria-expanded="false">
                Products
            </a>
            <div class="dropdown-menu" aria-
labelledby="navbarDropdown">
                <a class="dropdown-item" href="#">Electronics</a>
                <a class="dropdown-item" href="#">Tools &
Equipment</a>
                <div class="dropdown-divider"></div>
                <a class="dropdown-item" href="#">View All
Products</a>
            </div>
        </li>
    </ul>
    <form class="form-inline my-2 my-lg-0">
        <input class="form-control mr-sm-2" type="search"
placeholder="Search" aria-label="Search">
        <button class="btn btn-outline-success my-2 my-sm-0"
type="submit">Search</button>
    </form>
</div>
</nav>
</body>
</html>

```

Langkah selanjutnya, kita akan mempercantik navbar tersebut dengan menambahkan icon yang diambil dari <https://feathericons.com/>. Ada dua baris kode yang harus ditambahkan pada kode HTML anda untuk menggunakan icon tersebut, yaitu:

- <script src="https://unpkg.com/feather-icons"></script>
- <script>feather.replace()</script>

Dengan kode baris pertama dapat ditambahkan di dalam <head>...</head> dan kode kedua diletakkan sebelum </body>. Perhatikan kode di bawah ini pada bagian yang diberi penebalan *bold* yang menunjukkan penambahan kedua baris kode di atas dan juga icon pada navbar.

Penambahan icon dilakukan dengan perintah <i data-feather="..."></i> dengan mengisi nama icon pada tanda titik tiga tersebut. Kode icon yang tersedia dapat dilihat pada website FeatherIcons.

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
    <head>
        <meta charset="UTF-8" />

```

```

    <meta    name="viewport"    content="width=device-width,
initial-scale=1.0" />

    <link

href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/b
ootstrap.min.css"
    rel="stylesheet"
    />

    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/boo
tstrap.bundle.min.js"></script>
    <script    src="https://unpkg.com/feather-
icons@4.29.2/dist/feather.min.js"></script>
    <title>Administrator</title>

</head>

<body>
    <nav class="navbar navbar-expand-lg bg-body-tertiary">
        <div class="container-fluid">
            <a class="navbar-brand" href="#"
                ><i data-feather="slack"></i>Administrator</a
            >
            <button
                class="navbar-toggler"
                type="button"
                data-bs-toggle="collapse"
                data-bs-target="#navbarSupportedContent"
                aria-controls="navbarSupportedContent"
                aria-expanded="false"
                aria-label="Toggle navigation"
            >
                <span class="navbar-toggler-icon"></span>
            </button>
            <div    class="collapse    navbar-collapse"
id="navbarSupportedContent">
                <ul class="navbar-nav me-auto mb-2 mb-lg-0">
                    <li class="nav-item">
                        <a class="nav-link active" aria-current="page"
href="#"
                            >Dashboard</a
                        >
                    </li>
                    <li class="nav-item">
                        <a class="nav-link" href="#">Customers</a>
                    </li>
                    <li class="nav-item dropdown">
                        <a

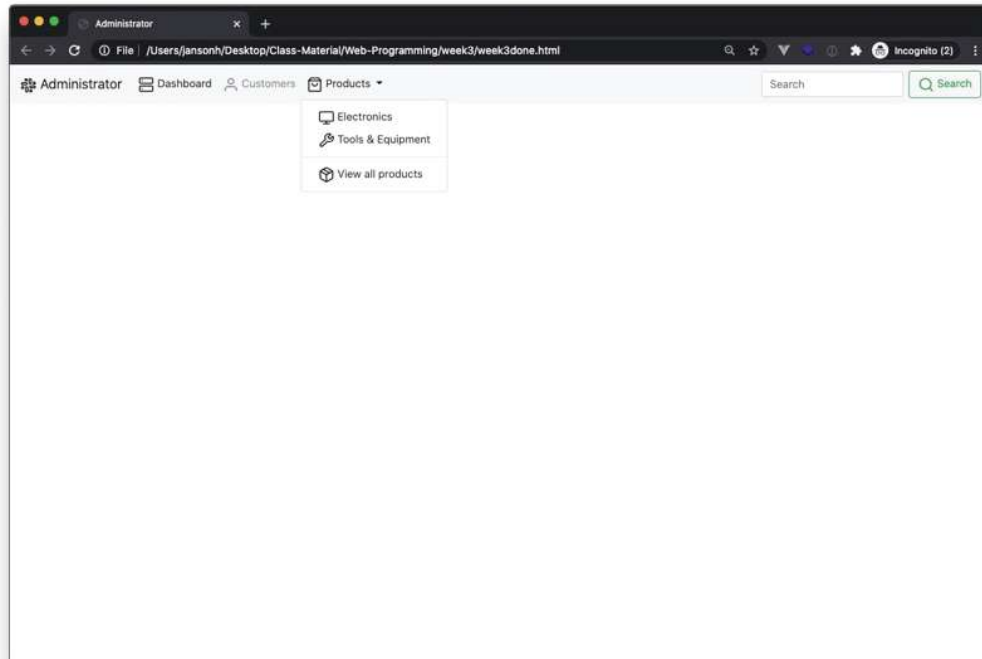
```

```

        class="nav-link dropdown-toggle"
        href="#"
        role="button"
        data-bs-toggle="dropdown"
        aria-expanded="false"
    >
        Products
    </a>
    <ul class="dropdown-menu">
        <li><a class="dropdown-item"
href="#">Electronics</a></li>
        <li><a class="dropdown-item" href="#">Tools &
Equipment</a></li>
        <li><hr class="dropdown-divider" /></li>
        <li>
            <a class="dropdown-item" href="#">View All
Products</a>
        </li>
    </ul>
</li>
<li class="nav-item">
    <a class="nav-link disabled" aria-
disabled="true">Disabled</a>
</li>
</ul>
<form class="d-flex" role="search">
    <input
        class="form-control me-2"
        type="search"
        placeholder="Search"
        aria-label="Search"
    />
    <button class="btn btn-outline-success"
type="submit">
        Search
    </button>
</form>
</div>
</div>
</nav>

<script>
    feather.replace();
</script>
</body>
</html>

```



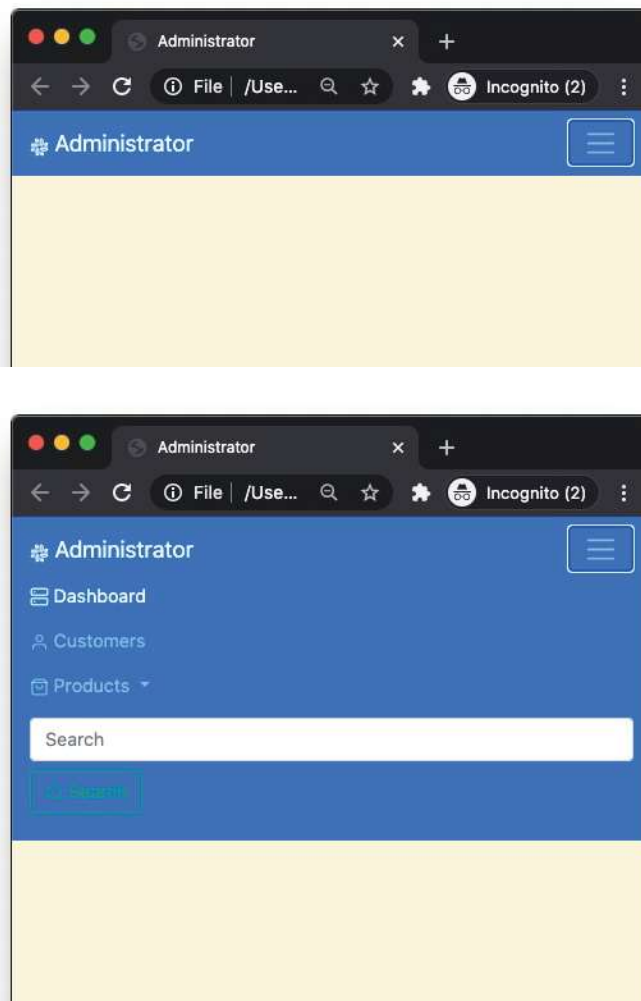
Gambar 3. Tampilan website setelah penambahan navbar dan icons.

Gambar 3 di atas ini menunjukkan contoh tampilan yang dihasilkan sejauh ini. Untuk mengubah warna background, warna navbar, atau ukuran icons dapat dilakukan dengan menambahkan CSS seperti di bawah ini dan/atau mengubah class pada navbar.

```
<style>
  body {
    background-color: cornsilk;
  }

  .feather {
    width: 16px;
    height: 16px;
    vertical-align: text-bottom;
  }
</style>
...
<body>
  <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-primary">
    ...
  </body>
```

Salah satu keunggulan menggunakan Bootstrap adalah tampilan yang dibuat secara otomatis sudah responsif, dalam artian jika ukuran layar dikecilkan, maka tampilan web pun akan menyesuaikan diri dengan ukuran layar yang baru. Perhatikan contoh pada gambar 4.



Gambar 4. Contoh tampilan responsif dengan Bootstrap.

Selanjutnya, kita akan melanjutkan pembuatan kode HTML dengan menambahkan kode di bawah ini:

```
<div class="container">
  <h1 class="mt-3">Dashboard</h1>
  <hr>
</div>
```

Class *container* merupakan bagian *layout* dari Bootstrap yang akan digunakan. Selanjutnya class “mt-3” merupakan penunjuk bahwa tag h1 memiliki margin-top dengan ukuran tertentu.

Detail dari ini dapat dilihat pada dokumentasi Bootstrap pada pranala berikut ini: <https://getbootstrap.com/docs/5.3/utilities/spacing/> . Perhatikan juga bedanya “mt-3” dan “pt-3”, serta penggunaan kode lain seperti “mx”, “py”, dan seterusnya.

Kemudian, kita juga akan menggunakan grid *layout* dari Bootstrap untuk membuat tampilan dengan 3 kolom. Pelajari dokumentasi berikut <https://getbootstrap.com/docs/5.3/layout/grid/> .

```
<div class="container">
  <h1 class="mt-3">Dashboard</h1>
```

```

<hr>
<div class="row mb-4">
  <div class="col-sm mx-3 border rounded">
    <h5 class="my-2">Customers</h4>
  </div>
  <div class="col-sm mx-3 border rounded">
    <h5 class="my-2">Sales</h4>
  </div>
  <div class="col-sm mx-3 border rounded">
    <h5 class="my-2">Performance</h4>
  </div>
</div>

<div class="row mb-4">
  <div class="col-sm mx-3 border rounded">
    <h4 class="my-2">Invoice</h4>
  </div>
</div>

<div class="row mb-4">
  <div class="col-sm mx-3">
    <h4 class="my-2">Customers</h4>
  </div>
</div>
</div>

```

Mula-mula, kita akan menambahkan icon berupa image SVG pada row pertama dari potongan kode di atas. Bukalah situs <https://material.io/resources/icons/> dan cari icon dengan nama “person”, “attach_money”, dan “show_chart”.

Unduhlah ketiga icon tersebut dengan format SVG 18dpi dan ubah namanya menjadi “person.svg”, “money.svg”, dan “chart.svg”. Buat *folder* bernama “img” pada lokasi kode HTML anda dan simpan ketiga icon tersebut pada *folder* tersebut.

Kita akan membuat tampilan seperti gambar 5.



Gambar 5. Tampilan 3 kolom yang akan dibuat menggunakan Material Icons.

```

<div class="row mb-4">
  <div class="col-sm mx-3 px-5 py-3 border rounded">
    <div class="row">
      <div class="col-sm">
        <h5 class="my-2 text-primary">Customers</h4>
        <h4 class="text-success">554</h4>
      </div>
      <div class="col-sm text-right">
        
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

```

```

<div class="col-sm mx-3 px-5 py-3 border rounded">
  <div class="row">
    <div class="col-sm">
      <h5 class="my-2 text-primary">Sales</h5>
      <h4 class="text-success">$16,356</h4>
    </div>
    <div class="col-sm text-right">
      
    </div>
  </div>
</div>
<div class="col-sm mx-3 px-5 py-3 border rounded">
  <div class="row">
    <div class="col-sm">
      <h5 class="my-2 text-primary">Performance</h5>
      <h4 class="text-success">256%</h4>
    </div>
    <div class="col-sm text-right">
      
    </div>
  </div>
</div>
</div>

```

Selanjutnya, kita akan mencoba membuat tampilan form untuk bagian invoice sebagai berikut:

```

<form class="pb-3">
  <div class="form-group">
    <label for="inputInvoiceNo">Invoice No</label>
    <input type="text" class="form-control"
id="inputInvoiceNo" aria-describedby="invoiceNoHelp">
    <small id="invoiceNoHelp" class="form-text text-
muted">INV-##/UNTAR/MM/YYYY</small>
  </div>
  <div class="form-group">
    <label for="inputNotes">Notes</label>
    <input type="text" class="form-control" id="inputNotes">
  </div>
  <button type="submit" class="btn btn-primary">Save</button>
</form>

```

The screenshot shows a web form titled "Invoice". It contains two text input fields. The first field is labeled "Invoice No" and has a placeholder text "INV-##/UNTAR/MM/YYYY". The second field is labeled "Notes". Below these fields is a blue button labeled "Save".

Gambar 6. Tampilan form invoice.

Pelajari berbagai cara pembuatan form lainnya pada dokumentasi Bootstrap berikut ini: <https://getbootstrap.com/docs/5.3/forms/overview/> Pada bagian customers, kita akan mencoba menambahkan table menggunakan Bootstrap-Table yang dapat dipelajari lebih jauh di pranala berikut: <https://bootstrap-table.com/> Pertama-tama, tambahkan dua baris kode berikut ini untuk CSS dan JS dari Bootstrap-Table pada kode program anda.

```
Tambahkan kode ini untuk customers
<table id="table" data-toggle="table" data-sortable="true"
class="table table-hover table-striped table-bordered">
  <thead>
    <tr>
      <th data-sortable="true">No</th>
      <th data-sortable="true">Full Name</th>
      <th data-sortable="true">Email</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>1</td>
      <td>John Doe</td>
      <td>john.doe@example.com</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>2</td>
      <td>Jane Smith</td>
      <td>jane.smith@example.com</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>3</td>
      <td>Michael Brown</td>
      <td>michael.brown@example.com</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
```

Perhatikan bahwa dengan menambahkan atribut *data-sortable* pada kolom tertentu, maka kolom tersebut dapat diurutkan. Tampilan dari Bootstrap-Table juga dapat digabungkan dengan beberapa CSS dari Bootstrap biasa seperti pada dokumentasi di pranala berikut ini: <https://getbootstrap.com/docs/5.3/content/tables/#overview>

Customers

No	Full Name	Email
1	John Doe	john.doe@example.com
2	Jane Smith	jane.smith@example.com
3	Michael Brown	michael.brown@example.com

Gambar 7. Tampilan table customers.

Berikut merupakan kode keseluruhan dari tampilan yang telah dibuat:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />

    <link
href="https://cdn.jsdelivrivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet"
/>

    <script
src="https://cdn.jsdelivrivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
    <script
src="https://unpkg.com/feather-icons@4.29.2/dist/feather.min.js"></script>

    <title>Administrator</title>

    <style>
      body {
        background-color: white;
      }

      .feather {
        width: 16px;
        height: 16px;
        vertical-align: text-bottom;
      }
    </style>
  </head>

  <body>
    <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-primary">
      <div class="container-fluid">
        <a class="navbar-brand" href="#">
          <i data-feather="slack"></i>Administrator</a>
        <button
          class="navbar-toggler"
          type="button"
          data-bs-toggle="collapse"
          data-bs-target="#navbarSupportedContent"
          aria-controls="navbarSupportedContent"
          aria-expanded="false"
          aria-label="Toggle navigation"
        >
          <span class="navbar-toggler-icon"></span>
        </button>
        <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarSupportedContent">
          <ul class="navbar-nav me-auto mb-2 mb-lg-0">
            <li class="nav-item">
              <a class="nav-link active" aria-current="page" href="#">
                >Dashboard</a>
            </li>
          </ul>
        </div>
      </div>
    </nav>
  </body>
</html>
```

```

    >
  </li>
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link" href="#">Customers</a>
  </li>
  <li class="nav-item dropdown">
    <a
      class="nav-link dropdown-toggle"
      href="#"
      role="button"
      data-bs-toggle="dropdown"
      aria-expanded="false"
    >
      Products
    </a>
    <ul class="dropdown-menu">
      <li><a class="dropdown-item" href="#">Electronics</a></li>
      <li><a class="dropdown-item" href="#">Tools &
Equipment</a></li>
      <li><hr class="dropdown-divider" /></li>
      <li>
        <a class="dropdown-item" href="#">View All Products</a>
      </li>
    </ul>
  </li>
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link disabled" aria-
disabled="true">Disabled</a>
  </li>
</ul>
<form class="d-flex" role="search">
  <input
    class="form-control me-2"
    type="search"
    placeholder="Search"
    aria-label="Search"
  />
  <button class="btn btn-outline-success" type="submit">
    Search
  </button>
</form>
</div>
</div>
</nav>

<div class="container">
  <h1 class="mt-3">Dashboard</h1>
  <hr>
  <div class="row mb-4">
    <div class="col-sm mx-3 px-5 py-3 border rounded">
      <div class="row">
        <div class="col-sm">
          <h5 class="my-2 text-primary">Customers</h4>
          <h4 class="text-success">554</h4>
        </div>
        <div class="col-sm text-right">
          
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

```

```

<div class="col-sm mx-3 px-5 py-3 border rounded">
  <div class="row">
    <div class="col-sm">
      <h5 class="my-2 text-primary">Sales</h4>
      <h4 class="text-success">$16,356</h4>
    </div>
    <div class="col-sm text-right">
      
    </div>
  </div>
</div>
<div class="col-sm mx-3 px-5 py-3 border rounded">
  <div class="row">
    <div class="col-sm">
      <h5 class="my-2 text-primary">Performance</h4>
      <h4 class="text-success">256%</h4>
    </div>
    <div class="col-sm text-right">
      
    </div>
  </div>
</div>
</div>

<div class="row mb-4">
  <div class="col-sm mx-3 border rounded">
    <h4 class="my-2">Invoice</h4>
    <form class="pb-3">
      <div class="form-group">
        <label for="inputInvoiceNo">Invoice No</label>
        <input type="text" class="form-control"
id="inputInvoiceNo" aria-describedby="invoiceNoHelp">
        <small id="invoiceNoHelp" class="form-text text-
muted">INV-##/UNTAR/MM/YYYY</small>
      </div>
      <div class="form-group">
        <label for="inputNotes">Notes</label>
        <input type="text" class="form-control" id="inputNotes">
      </div>
      <button type="submit" class="btn btn-
primary">Save</button>
    </form>
  </div>
</div>

<div class="row mb-4">
  <div class="col-sm mx-3">
    <h4 class="my-2">Customers</h4>
    <table id="table" data-toggle="table" data-sortable="true"
class="table table-hover table-striped table-bordered">
      <thead>
        <tr>
          <th data-sortable="true">No</th>
          <th data-sortable="true">Full Name</th>
          <th data-sortable="true">Email</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        <tr>

```

```
        <td>1</td>
        <td>John Doe</td>
        <td>john.doe@example.com</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>2</td>
        <td>Jane Smith</td>
        <td>jane.smith@example.com</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>3</td>
        <td>Michael Brown</td>
        <td>michael.brown@example.com</td>
    </tr>
</tbody>
</table>
```

```
    </div>
</div>
</div>
```

```
<script>
    feather.replace();
</script>
</body>
</html>
```